

数理逻辑作业三

May 25

1. 在程序的开发中，我们经常需要编写长期运行的系统程序（例如使用 `while(true) { ... }` 的服务器监听进程）。假设该程序的安全规范可以被抽象为一个包含无限多条一阶逻辑公式的集合 $\Sigma = \{S_0, S_1, S_2, \dots\}$ ，其中公式 S_i 描述了“程序在第 i 次循环迭代时，没有发生数组越界或内存泄漏”。

在软件测试阶段，假设我们使用了一种强大的代码分析工具（如符号执行 Symbolic Execution 或混合测试 Concolic Testing）。该工具受限于算力，无法直接运行无限次，但它已经严格证明：对于任意给定的有限正整数 k ，程序在跑完前 k 次迭代以内是绝对安全的（即 Σ 的任意有限子集都是可满足的）。

(a) 请利用**紧性定理 (Compactness Theorem)**的定义与核心思想，严格论证：该程序在未来无限的循环执行中，也绝对不会发生数组越界或内存泄漏（即无限公式集 Σ 整体是可满足的）。

(b) 著名计算机科学家 Dijkstra 曾提出一个著名的软件工程断言：“测试只能证明程序有 Bug，不能证明程序没有 Bug (Testing shows the presence, not the absence of bugs)”。

请结合你在 (a) 中的逻辑推导简述：数理逻辑中的紧性定理，在何种**理想的理论前提下**，为“用有限的测试去保障无限的运行”架起了一座数学桥梁？

2. 在形式化验证中，我们常常试图用一阶逻辑的公理集合 Γ 来完全刻画某个无限的数据结构（例如标准自然数模型 $\mathbb{N}$ 或某种无限长的消息队列）。假设我们写出了一套极其完备的一阶公式集合 Γ ，并且标准自然数模型 $M_{std} = (\mathbb{N}, +, \cdot, <, 0, 1)$ 完美满足这套理论。

(a) 请利用**向上勒文海姆-斯科伦定理 (Upward Löwenheim-Skolem Theorem)**证明：必然存在一个具有**不可数无穷**论域模型 $M_{non-std}$ ，它同样完美满足理论 Γ ，但它绝不是我们心目中的标准自然数。

(b) 根据上述结论，请简要阐述为什么在一阶逻辑中，“试图用一套公理唯一且绝对地界定一个无限数据结构”在理论上是注定失败的？

3. 将一阶逻辑公式转化为斯科伦范式是自动化定理证明（如归结原理）的核心预处理步骤。给定以下一阶公式 A ：

$$A = \forall x \exists y \left(P(x, y) \rightarrow \forall z \exists w (Q(x, y, z) \wedge \neg R(w)) \right)$$

(a) 请首先将公式 A 化为**前束范式 (Prenex Normal Form)**，要求量词全部提前，且母式中不包含蕴含词 $\rightarrow$ 。

- (b) 请对上一步得到的前束范式进行**斯科伦化 (Skolemization)**，消除所有的存在量词 $\exists$ 。请明确写出你引入的斯科伦函数 (Skolem Functions)，并指明它们各自依赖于哪些全称量词变量。
4. 给定一个已经完成斯科伦化的公式子句集 S ，其中包含一个常元符 c ，一个一元函数符 $f(x)$ ，以及一个二元函数符 $g(x, y)$ 。
- (a) 请根据埃尔布朗域的构造定义，分别写出集合 H_0, H_1 和 H_2 的完整元素列表（如果元素过多，请至少写出 H_2 中的 5 个代表性元素并用省略号表示）。
- (b) 简述埃尔布朗域 H 在逻辑学上的直观物理意义：为什么我们在判断公式可满足性时，只需考虑这个由纯语法符号构造出的“词语世界”，而不需要考虑其他任意的数学解释模型？
5. 埃尔布朗定理指出：一个斯科伦化的全称公式集是不可满足的，当且仅当它的埃尔布朗基 (Herbrand Base) 中存在一个**有限的**、命题逻辑意义上不可满足的基实例 (Ground Instances) 子集。现给定如下的子句集 S （变元 x 默认被全称量词 $\forall$ 约束）：

$$S = \{P(a), \neg P(x) \vee P(f(x)), \neg P(f(f(a)))\}$$

- (a) 请写出该系统对应的埃尔布朗域 H 的前几个元素。
- (b) 请从公式集 S 中提取出相应的**基实例子集**，并利用命题逻辑的推理方法（或真值指派矛盾），严格证明该子句集 S 是不可满足的，从而验证埃尔布朗定理的威力。